Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. COVOCATORIA DE JUNIO 25 de junio de 2018

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

PRIMER CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Obtener y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |z| = \left|\dfrac{1}{z}\right| \\ |z| = |1-z| \end{cases}$$

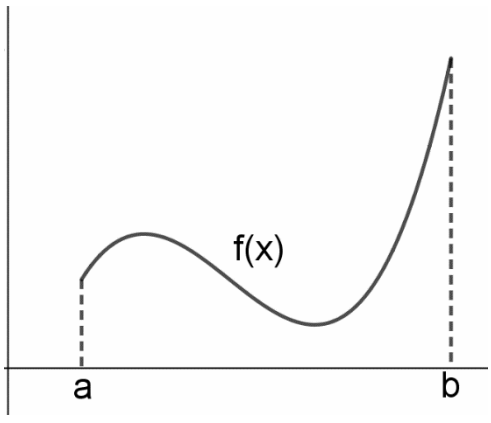
Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Sea $f(x)$ la función dos veces derivable en (a,b) cuya gráfica se muestra en la figura. Consideremos la función $h(x) = \left(f'(x)\right)^2$.

a) Estudiar el crecimiento de $h(x)$.

b) Estudiar la existencia de extremos locales de $h(x)$.



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 1 punto por el cálculo.
COMP4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

3. Sea la función $f(x) = \sqrt{1+x}$.

a) Calcular el desarrollo de McLaurin de orden 2 de $f(x)$.

b) Utilizando el desarrollo anterior calcular el valor aproximado de $\sqrt{0.9}$.

c) Acotar el error cometido en dicho cálculo.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. EKAINEKO DEIALDIA 2018ko ekainaren 25

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: ____.

LEHENENGO LAUHILEKOA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Ondorengo baldintzak betetzen dituzten z konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\begin{cases} |z| = \left|\dfrac{1}{z}\right| \\ |z| = |1-z| \end{cases}$$

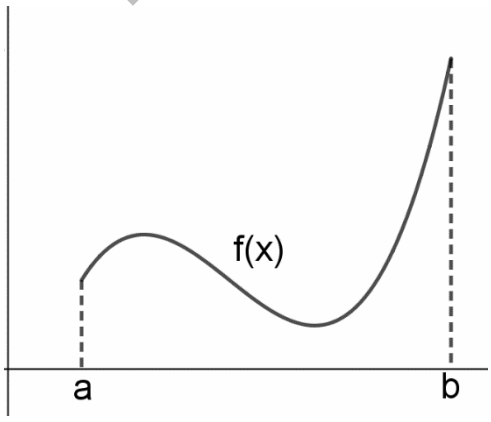
Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Izan bedi $f(x)$, irudian agertzen den funtzioa, (a,b) tartean bi aldiz deribagarria dena. Defini dezagun $h(x) = \left(f'(x)\right)^2$ funtzioa.

a) Aztertu $h(x)$ funtzioaren gorakortasuna/beherakortsauna.

b) Aztertu $h(x)$ funtzioaren mutur erlatiboen existentzia.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 1 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

3. Izan bedi $f(x)=\sqrt{1+x}$ funtzioa.

a) $f(x)$ funtzioaren McLaurin-en 2. ordenako garapena lortu.

b) Aurreko garapena erabiliz $\sqrt{0.9}$ balio hurbildua kalkulatu.

c) Aurreko kalkuluan azaltzen den errorea bornatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. COVOCATORIA DE JUNIO 25 de junio de 2018

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. La temperatura en la superficie de un lago viene dada por la función $T(x,y) = y^2 x + x^2 \ln x$.

a) Un bañista se encuentra en el punto (1,3) y se da cuenta de que se está quedando frío. ¿En qué dirección debe nadar para calentarse lo más rápido posible?

b) Si se dirigiese al punto P(5,5), ¿que le pasaría, se calentaría o se enfriaría?

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

2. Sea *S* el sólido delimitado por las condiciones $x^2 + y^2 \le z;\ x^2 + y^2 \le (z-2)^2;\ z \le 2$.

a) Dibujar *S* y calcular el área de su superficie.

b) Suponiendo que la densidad en cada punto es constante, calcular las coordenadas del centro de gravedad de *S*.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

EHU Matematika Aplikatua

3. a) Demostrar que $g(x,y)=(x+y)^2$ es un factor integrante de la EDO $3ydx+(x+4y)dy=0$.

b) Resolver la EDO anterior utilizando el factor integrante.

Competencias evaluadas: COMP 2, COMP 4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

4. Utilizando la transformada de Laplace, resolver el sistema

$$\begin{cases} x'(t)=x(t)+y(t)-e^t \\ y'(t)=x(t)-y(t)+e^t \\ x(0)=y(0)=1 \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

5. Sea $f(t)$ la función periódica de periodo 2π, $f(t)=\frac{t}{2}$ $-\pi \le t < \pi$.

a) Representar gráficamente la función.

b) Obtener la serie de Fourier, $S(t)$, de la función.

c) Calcular los valores de $S(t)$ y $f(t)$ en los puntos $t=0$ y $t=\frac{\pi}{2}$.

d) Dibujar el espectro discreto correspondiente a los cinco primeros armónicos.

e) Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. EKAINEKO DEIALDIA 2018ko ekainaren 25

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: ____.

BIGARREN LAUHILEKOA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Laku baten gainazal-tenperatura $T(x,y) = y^2 x + x^2 \ln x$ funtzioaren bidez adierazten da.
a) Bainatzen ari den pertsona bat (1,3) puntuan dago eta hotz geratzen ari dela nabaritzen du. Zein norabidetan egin behar du igeri ahalik eta azkarren berotzeko?
b) P(5,5) punturantz igeri egingo balu, zer gertatuko litzateke, hoztuko ala berotuko litzatekeela?

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

2. Izan bedi S $x^2 + y^2 \le z;\ x^2 + y^2 \le (z-2)^2;\ z \le 2$ baldintzek mugatutako solidoa.
a) S marraztu eta bere gainazalaren azalera kalkulatu.
b) Jakinik puntu bakoitzeko dentsitatea konstantea dela, S-ren grabitate-zentroaren koordenatuak kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

EHU Matematika Aplikatua

3. a) Frogatu $g(x,y)=(x+y)^2$ $3ydx+(x+4y)dy=0$ EDAren integrazio-faktore bat dela.
b) Integrazio-faktore hori erabiliz, aurreko EDA ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

4. Laplace-ren transformatua erabiliz, ondorengo sistema ebatzi:

$$\begin{cases} x'(t)=x(t)+y(t)-e^t \\ y'(t)=x(t)-y(t)+e^t \\ x(0)=y(0)=1 \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

5. Izan bedi $f(t)=\frac{t}{2}$ $-\pi \le t < \pi$ eran definitutako 2π periodoko funtzio periodikoa.
a) Funtzioa marraztu.
b) Funtzioaren $S(t)$ Fourier-en seriea lortu.
c) Kalkulatu $S(t)$ eta $f(t)-$ren balioak $t=0$ eta $t=\frac{\pi}{2}$ puntuetan.
d) Lehenengo bost harmonikoei dagozkien espektro diskretua marraztu.
e) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ seriearen batura kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

EHU Matematika Aplikatua